·共识与指南·

成人急性胸腰椎骨折伴脊髓损伤后路手术围术期加速康复外科应用指南（2026版）

都金鹏[1]　贺园[2]　王志华[3]　拓源[1]　冯世庆[4]　陈亮[5]　陈其昕[6]　程黎明[7]　程细高[8]　昌震[1]　凡进[9]　方向前[10]　高延征[11]　关海山[12]　郭华[2]　郭轩昂[13]　贺海怿[14]　海涌[15]　黄云飞[1]　康学文[13]　连小峰[16]　李利[17]　林斌[18]　刘晓光[19]　刘新宇[20]　李忠海[21]　罗飞[22]　陆声[23]　鲁世保[24]　卢旭华[25]　马超[26]　梅伟[27]　宁广智[28]　乔欢欢[29]　戎利民[30]　桑宏勋[31]　舒钧[32]　宋跃明[33]　孙天胜[34]　王天龙[24]　吴东进[4]　许正伟[1]　颜峰[35]　杨强[36]　殷国勇[9]　郑林宏[1]　赵凤东[10]　闫亮[1]　贺宝荣[1]

中国医师协会神经修复学专业委员会　中国医师协会骨科医师分会智能骨科学组　中国康复医学会脊柱专业委员会脊柱脊髓损伤与康复学组　中国人体健康科技促进会脊柱健康专业委员会　陕西省医师协会骨科微创专业委员会

[1]西安交通大学附属红会医院，西安　710054；[2]西安市第五医院，西安　710082；[3]昆明医科大学第一附属医院，昆明　650032；[4]山东大学齐鲁第二医院，济南　250001；[5]苏州大学附属第一医院，苏州　215006；[6]浙江大学医学院附属第二医院，杭州　310009；[7]同济大学附属同济医院，上海　200065；[8]南昌大学第二附属医院，南昌　330006；[9]江苏省人民医院，南京　210029；[10]浙江大学医学院附属邵逸夫医院，杭州　310016；[11]河南省人民医院，郑州　450003；[12]山西医科大学第二医院，太原　030031；[13]兰州大学第二医院，兰州　730030；[14]三门峡市中心医院，三门峡　472000；[15]首都医科大学附属北京朝阳医院，北京　100020；[16]上海交通大学医学院附属第六人民医院，上海　200233；[17]中国人民解放军总医院，北京　100853；[18]第九〇九医院（厦门大学附属东南医院），漳州　363000；[19]北京大学第三医院，北京　100191；[20]山东大学齐鲁医院，济南　250012；[21]大连医科大学附属第一医院，大连　116011；[22]陆军军医大学第一附属医院，重庆　400038；[23]云南省第一人民医院，昆明　650032；[24]首都医科大学宣武医院，北京　100053；[25]海军军医大学第二附属医院，上海　200003；[26]徐州市中心医院，徐州　221009；[27]郑州市骨科医院，郑州　450053；[28]天津医科大学总医院，天津　300052；[29]空军军医大学第二附属医院，西安　710038；[30]中山大学附属第三医院，广州　510630；[31]南方医科大学深圳医院，深圳　518101；[32]昆明医科大学第二附属医院，昆明　650106；[33]四川大学华西医院，成都　610041；[34]中国人民解放军总医院第七医学中心，北京　100026；[35]台州市中医院，台州　318000；[36]首都医科大学附属北京友谊医院，北京　100050

通信作者：贺宝荣，Email：hebr888@163.com；闫亮，Email：yanliangdr5583@163.com

【摘要】 成人急性胸腰椎骨折伴脊髓损伤多由高能量创伤所致，治疗周期长、并发症多、致残率和病死率高。后路手术是主要治疗方式，但既往仅关注外科治疗，对加速康复外科（ERAS）理念的融合重视不够，不利于患者术后康复。2019年，由《中华骨与关节外科杂志》发表《急性成人胸腰段脊柱脊髓损伤后路手术加速康复外科实施流程专家共识》。7年来，该领域有关研究证据也在不断增加与更新，原有共识已不能满足临床需求。为此，由中国医师协会神经修复学专业委员会等发起和西安交通大学附属红会医院牵头，组织国内相关领域专家，遵循国际指南制订原则，制订《成人急性胸腰椎骨折伴脊髓损伤后路手术围术期加速康复外科应用指南（2026版）》，围绕诊断、术前评估、术前宣教、手术时机、麻醉策略、脊柱稳定性重建、常规管理、并发症预防及术后康复等9个维度，提出15条推荐意见，以促进ERAS理念的规范应用，提高诊疗质量并改善患者预后。

【关键词】 脊髓损伤；骨折；胸椎；腰椎；加速康复外科

【中图分类号】 R683.2；R681.5；R744

基金项目：国家重点研发计划（2024YFC3607000）；陕西省科学技术厅重点产业创新链（群）-社会发展领域项目（2023-ZDLSF-03）；陕西省卫生健康委科研创新能力提升计划（2025PT-01）

国际实践指南注册与透明化平台：PREPARE-2026CN468

DOI：10.3760/cma.j.cn501098-20260602-00413

Application guideline for enhanced recovery after surgery in the perioperative period of posterior surgery of acute thoracolumbar fractures combined with spinal cord injury in adults (version 2026)

Du Jinpeng[1], He Yuan[2], Wang Zhihua[3], Tuo Yuan[1], Feng Shiqing[4], Chen Liang[5], Chen Qixin[6], Cheng Liming[7], Cheng Xigao[8], Chang Zhen[1], Fan Jin[9], Fang Xiangqian[10], Gao Yanzheng[11], Guan Haishan[12], Guo Hua[2], Guo Xuan'ang[13], He Haiyi[14], Hai Yong[15], Huang Yunfei[1], Kang Xuewen[13], Lian Xiaofeng[16], Li Li[17], Lin Bin[18], Liu Xiaoguang[19], Liu Xinyu[20], Li Zhonghai[21], Luo Fei[22], Lu Sheng[23], Lu Shibao[24], Lu Xuhua[25], Ma Chao[26], Mei Wei[27], Ning Guangzhi[28], Qiao Huanhuan[29], Rong Limin[30], Sang Hongxun[31], Shu Jun[32], Song Yueming[33], Sun Tiansheng[34], Wang Tianlong[24], Wu Dongjin[4], Xu Zhengwei[1], Yan Feng[35], Yang Qiang[36], Yin Guoyong[9], Zheng Linhong[1], Zhao Fengdong[10], Yan Liang[1], He Baorong[1]

Neurorestoratology Professional Committee, Chinese Medical Doctor Association; Intelligent Orthopedics Group, Orthopedic Surgeon Branch, Chinese Medical Doctor Association; Spinal Cord Injury and Rehabilitation Group, Professional Committee of Spine, Chinese Association of Rehabilitation Medicine; Spine Health Professional Committee of China Association for Promotion of Health Science and Technology; Orthopedic Minimally Invasive Professional Committee of Shaanxi Medical Doctor Association

[1]Honghui Hospital, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710054, China; [2]Xi'an Fifth Hospital, Xi'an 710082, China; [3]First Affiliated Hospital of Kunming Medical University, Kunming 650032, China; [4]Second Qilu Hospital of Shandong University, Jinan 250001, China; [5]First Affiliated Hospital of Soochow University, Suzhou 215006, China; [6]Second Affiliated Hospital of Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310009, China; [7]Tongji Hospital of Tongji University, Shanghai 200065, China; [8]Second Affiliated Hospital of Nanchang University, Nanchang 330006, China; [9]Jiangsu Provincial People's Hospital, Nanjing 210029, China; [10]Sir Run Run Shaw Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310016, China; [11]Henan Provincial People's Hospital, Zhengzhou 450003, China; [12]Second Hospital of Shanxi Medical University, Taiyuan 030031, China; [13]Lanzhou University Second Hospital, Lanzhou 730030, China; [14]Sanmenxia Central Hospital, Sanmenxia 472000, China; [15]Beijing Chaoyang Hospital, Capital Medical University, Beijing 100020, China; [16]Sixth People's Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200233, China; [17]General Hospital of PLA, Beijing 100853, China; [18]909th Hospital (Dongnan Hospital of Xiamen University), Zhangzhou 363000, China; [19]Peking University Third Hospital, Beijing 100191, China; [20]Qilu Hospital of Shandong University, Jinan 250012, China; [21]First Affiliated Hospital of Dalian Medical University, Dalian 116011, China; [22]First Affiliated Hospital of Army Medical University, Chongqing 400038, China; [23]First People's Hospital of Yunnan Province, Kunming 650032, China; [24]Xuanwu Hospital, Capital Medical University, Beijing 100053, China; [25]Second Affiliated Hospital of Naval Medical University, Shanghai 200003, China; [26]Xuzhou Central Hospital, Xuzhou 221009, China; [27]Zhengzhou Orthopedic Hospital, Zhengzhou 450053, China; [28]General Hospital of Tianjin Medical University, Tianjin 300052, China; [29]Second Affiliated Hospital of Air Force Medical University, Xi'an 710038, China; [30]Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou 510630, China; [31]Shenzhen Hospital of Southern Medical University, Shenzhen 518101, China; [32]Second Affiliated Hospital of Kunming Medical University, Kunming 650106, China; [33]West China Hospital of Sichuan University, Chengdu 610041, China; [34]Seventh Medical Center of General Hospital of PLA, Beijing 100026, China; [35]Taizhou Traditional Chinese Medicine Hospital, Taizhou 318000, China; [36]Beijing Friendship Hospital, Capital Medical University, Beijing 100050, China

Corresponding authors: He Baorong, Email: hebr888@163.com; Yan Liang, Email: yanliangdr5583@163.com

【Abstract】 Acute thoracolumbar fracture combined with spinal cord injury in adults, caused by high-energy trauma, are characterized by a prolonged treatment course, a high incidence of complications, and high rates of disability and mortality. Posterior surgery has been the primary treatment modality, but previous attention focused predominantly on surgical treatment, without sufficient integration of the concept of enhanced recovery after surgery (ERAS), which is not conducive to postoperative recovery. In 2019, the *Chinese Journal of Bone and Joint Surgery* published the *Expert consensus on the implementation process of enhanced recovery after surgery for posterior surgery for acute adult thoracolumbar spinal cord injury*. However, over the past seven years, the research evidence in this field has been accumulated and got

updated and the original consensus can no longer meet clinical needs. To this end, initiated by the Neurorestoratology Professional Committee of Chinese Medical Doctor Association and led by Honghui Hospital, Xi′an Jiaotong University, domestic experts in relevant fields were convened to formulate the *Application guideline for enhanced recovery after surgery in the perioperative period of posterior surgery of acute thoracolumbar fractures combined with spinal cord injury in adults* (*version 2026*), following the principles of international guideline. The guideline presented 15 recommendations across 9 domains: diagnosis, preoperative assessment, preoperative education, surgical timing, anesthetic strategy, stability reconstruction, routine management, complication prevention, and postoperative rehabilitation, aiming to promote the standardized application of ERAS principles, improve the quality of diagnosis and treatment, and enhance patient outcomes.

【Key words】 Spinal cord injuries; Fractures, bone; Thoracic vertebrae; Lumbar vertebrae; Enhanced recovery after surgery

Fund program: National Key R&D Program of China (2024YFC3607000); Shaanxi Provincial Science and Technology Department Key Industrial Innovation Chain (Cluster)-Social Development Project (2023-ZDLSF-03); Research and Innovation Capability Enhancement Program of Shaanxi Provincial Health Commission (2025PT-01)

Practice guideline registration for transparency: PREPARE-2026CN468

DOI: 10.3760/cma.j.cn501098-20260602-00413

成人急性胸腰椎骨折伴脊髓损伤多由交通事故、高处坠落等高能量创伤所致。2021 年，中国脊柱骨折患者的发病率为 68.32 例/10 万，其中脊柱骨折 75%~90% 发生于胸腰椎，15%~30% 可合并脊髓损伤[1]。该类损伤治疗周期长、并发症多、致残率和病死率高，给患者家庭及社会造成沉重负担[2]。

后路手术是治疗成人急性胸腰椎骨折伴脊髓损伤的主要方式之一[3]，技术成熟、入路单一。但既往主要关注手术技术本身而忽略加速康复外科（enhanced recovery after surgery，ERAS）理念的融合，不利于患者术后康复。2019 年，《中华骨与关节外科杂志》发表《急性成人胸腰段脊柱脊髓损伤后路手术加速康复外科实施流程专家共识》[4]。该共识的制订多基于专家经验和意见而非高质量证据，权威性和可靠性相对有限。7 年来，该领域的研究证据不断增加与更新，原有共识已不能满足临床需求。为此，由中国医师协会神经修复学专业委员会等多家学术组织发起和西安交通大学附属红会医院牵头，组织国内相关领域专家，遵循国际指南制订原则，采用推荐意见分级评估、制订与评价（GRADE）系统[5]及德尔菲法，制订《成人急性胸腰椎骨折伴脊髓损伤后路手术围术期加速康复外科应用指南（2026 版）》（以下简称“本指南”），围绕诊断、术前评估、术前宣教、手术时机、麻醉策略、脊柱稳定性重建、常规管理、并发症预防及术后康复等 9 个维度，共提出 15 条推荐意见，以提供系统的实践参考，促进 ERAS 理念在成人急性胸腰椎骨折伴脊髓损伤围术期管理中的规范应用，提高诊疗质量并改善患者预后。

1　指南制订流程

1.1　指南发起单位

本指南由中国医师协会神经修复学专业委员会、中国医师协会骨科医师分会智能骨科学组、中国康复医学会脊柱专业委员会脊柱脊髓损伤与康复学组、中国人体健康科技促进会脊柱健康专业委员会、陕西省医师协会骨科微创专业委员会共同发起，西安交通大学附属红会医院牵头组织制订。

1.2　指南适用范围

本指南聚焦于成人急性胸腰椎骨折伴脊髓损伤围术期管理，围绕 ERAS 这一关键临床问题，组织多学科专家开展系统文献检索与论证，形成指南的推荐意见。本指南主要适用于确诊为急性胸腰椎骨折伴脊髓损伤（完全性和不完全性）的成年患者。明确界定为成人（年龄≥18 岁）急性胸腰椎骨折和（或）脱位，合并脊髓、马尾神经、神经根损伤。不包括未成年患者、低能量损伤、无骨折脱位型胸腰椎脊髓损伤、病理性骨折脱位[1]。指南的推荐意见主要供各级医疗机构中从事脊柱外科、神经外科、创伤骨科、急诊医学、重症医学、康复医学、麻醉与围术期医学及相关护理工作的临床医务人员参考使用，以优化该类患者从急诊处置、外科手术到术后康复的全流程管理。

1.3　组建指南制订团队

本指南根据中华医学会《中国制订/修订临床诊疗指南的指导原则（2022 版）》[6]中对临床指南制订的要求组建指南制订团队。指南制订工作由 3 个核心团队协作完成，包括编制专家组、秘书组和外审专家组。制订工作于 2025 年 12 月正式启动。

1.4　指南注册

为提高指南的透明度并避免重复制订，本指南已在国际实践指南注册与透明化平台（PREPARE-2026CN468）进行前瞻性注册。该平台尚未见与本指南主题相同或相关的注册记录。

1.5　利益冲突声明与处理

所有参与本指南制订的人员，均按要求填写了利益冲突声明表，申报了过去3年内与医药企业相关的经济及非经济利益关系。秘书组已对所有成员是否适宜参与本指南的制订进行综合评估。所有核心制订成员声明不存在影响指南推荐意见客观性的重大利益冲突，被准许全程参与指南的讨论与决策。

1.6　临床问题调研与确定

临床问题的遴选基于当前成人急性胸腰椎骨折伴脊髓损伤后路手术ERAS实践中的核心争议与未满足需求。首先，秘书组系统检索并分析了国内外相关指南、系统评价及重要原始研究，形成初始问题池。随后邀请来自脊柱外科、神经外科、创伤骨科、康复科、麻醉科、营养科及护理学等领域的专家通过2轮德尔菲法问卷调查，初步得到38个临床问题。根据临床实践意义对临床问题再次解构、删减和合并，最终确定了本指南的9个维度、共计15个临床问题：诊断、术前评估、术前宣教、手术时机、麻醉策略、脊柱稳定性重建、常规管理、并发症预防及术后康复。

1.7　文献检索过程

针对每一个最终确定的临床问题，按照PICOS（人群、干预、对照、结局、研究类型）原则进行解构。在此基础上，由秘书组多个成员共同制订系统、全面的检索策略。以“thoracic”“lumbar”“thoracolumbar”“spinal cord”“acute”“trauma”“injury”“fracture”“dislocation”“ERAS”“enhanced recovery after surgery”“surgery”“operation”作为英文关键词，以“胸椎”“腰椎”“胸腰椎”“脊髓”“急性”“创伤”“损伤”“骨折”“脱位”“加速康复外科”“手术”作为中文关键词，分别检索PubMed、Embase、Cochrane Library、Web of Science和中国知网、万方数据知识服务平台、中国生物医学文献数据库、临床实践指南数据库等。检索时限为建库至2026年2月。文献纳入标准：（1）研究内容涉及成人急性胸腰椎骨折伴脊髓损伤后路手术；（2）研究类型为Meta分析、系统评价、随机对照试验（RCT）和观察性研究等；（3）文献类型为论著等。文献排除标准：（1）内容重复；（2）无法获得全文。初检共获得文献1 033篇，经去重、筛选后最终纳入直接证据文献94篇，其中英文73篇，中文21篇。

1.8　证据质量和推荐强度

本指南的制订严格遵循世界卫生组织（WHO）及中华医学会关于临床实践指南制订的方法学标准。核心方法学框架采用国际通用的GRADE系统[5]，对证据质量及推荐强度进行分级。文献证据等级按GRADE系统分为4个等级（表1）。在文献证据分级基础上，指南推荐意见强度按GRADE系统分为强推荐、弱推荐、专家建议[良好实践主张（GPS）]（表2）。

表1　GRADE证据质量分级

证据等级	定义
高（A）	对观察值非常有把握：观察值接近真实值
中（B）	对观察值有中等把握：观察值有可能接近真实值，但也有可能差别很大
低（C）	对观察值的把握有限：观察值可能与真实值有很大差别
极低（D）	对观察值几乎没有把握：观察值与真实值可能有极大差别

注：GRADE为推荐意见分级评估、制订与评价

表2　GRADE推荐强度分级

推荐强度分级	定义
强	明确显示干预措施利大于弊或弊大于利
弱	利弊不确定或无论证据质量高低均显示利弊相当
GPS	基于非直接证据或专家意见、经验形成的推荐

注：GRADE为推荐意见分级评估、制订与评价，GPS为良好实践主张

1.9　推荐意见形成

本指南推荐意见采用德尔菲法达成共识。围绕每个临床问题开展系统文献检索，在此基础上编制专家函询问卷。编制专家组经过多轮讨论与论证，在综合评估证据等级、归纳研究结果后提出初步推荐条目。共进行3轮专家函询和1次讨论，结合证据质量形成推荐意见决策表，明确各条推荐条目、支持文献及证据等级。推荐意见基于GRADE分级，并通过改良德尔菲法进行无记名投票，赞成率≥70%即达成专家共识。编制专家组结合临床实践对初步推荐条目进行讨论和审定，最终形成15条推荐意见（表3）。

1.10　推荐意见外审

指南推荐意见草案形成后，提交未参与指南制订的国内权威临床专家进行外审。外审专家从临

表 3　《成人急性胸腰椎骨折伴脊髓损伤后路手术围术期加速康复外科应用指南（2026 版）》推荐意见汇总

临床环节	推荐意见与推荐强度分级
诊断	推荐意见 1：根据症状、体征变化及脊柱 X 线、CT、MRI 阶梯式影像学检查明确诊断（推荐强度：强）
术前评估	推荐意见 2：患者入院后优先快速评估其全身伤情，如多发伤、合并伤和脊柱脊髓损伤严重程度（推荐强度：强） 推荐意见 3：在条件允许的前提下，完成全身重要脏器功能和合并症、骨质量、全身营养状态及并发症风险评估（推荐强度：弱）
术前宣教	推荐意见 4：实施多学科协作的术前宣教，以心理护理、预后沟通和个体化康复计划为核心（推荐强度：弱）
手术时机	推荐意见 5：在条件允许的情况下，尽早完成神经减压和稳定性重建，促进 ERAS 进程（推荐强度：强）
麻醉策略	推荐意见 6：麻醉处理在 GDFT 基础上保证脊髓有效灌注、控制出血并主动维持患者体温（推荐强度：强）
脊柱稳定性重建	推荐意见 7：对于 LSC≤6 分、PLC 完整且伤椎椎弓根完整的患者，优先采用包含伤椎置钉的短节段固定；当 LSC>6 分时，选择长节段固定（推荐强度：强） 推荐意见 8：对于广泛椎板切除减压、PLC 或椎间盘损伤及 LSC>6 分的患者，在固定的基础上进行植骨融合（推荐强度：强）
常规管理	推荐意见 9：采用多模式镇痛，可减少单一镇痛药物的用量及其相关不良反应（推荐强度：强） 推荐意见 10：采用常压体位引流模式；引流管拔除时机为 24 h 引流量<50 ml；对于脑脊液漏患者，当引流液变清亮时即可考虑拔管（推荐强度：GPS） 推荐意见 11：对于神经源性膀胱患者，待病情平稳后转换为间歇性导尿，并尽早拔除导尿管（推荐强度：弱） 推荐意见 12：基于胃肠功能障碍风险因素评估，给予肠内营养与早期康复等基础干预措施，必要时进行物理治疗或药物干预（推荐强度：弱）
并发症预防	推荐意见 13：采取早期活动、机械预防等基础措施预防血栓；在出血风险可控的前提下，可联合抗凝药物（推荐强度：强） 推荐意见 14：采用风险评估、基础护理、术中综合防护和术后规范交接的多模式管理策略预防压力性损伤（推荐强度：弱）
术后康复	推荐意见 15：基于 AIS 分级尽早开展规范化、多学科综合康复干预，以促进患者功能恢复并改善生活质量（推荐强度：强）

注：ERAS 为加速康复外科，GDFT 为目标导向液体治疗，LSC 为载荷分享评分，PLC 为后方韧带复合体，GPS 为良好实践主张，AIS 为美国脊髓损伤协会损伤量表

床适用性、科学性和逻辑清晰度等方面提出书面修改意见。编制专家组和秘书组对外审意见进行逐条审议、处理并反馈，并对推荐意见进行修改完善，最终形成指南终稿。

1.11　指南发布和更新

指南的中文全文发表在《中华创伤杂志》，并计划在 3~5 年内根据检索证据更新情况和临床实践反馈，适时补充和更新本指南的推荐意见，更新方法依据国际指南更新流程进行。

1.12　指南推广

指南发布后，将通过学术会议、专题培训班、网络公开课、新媒体平台等多种渠道向目标用户进行广泛传播与解读。鼓励各级医疗机构根据本指南推荐意见，结合本单位实际情况，制订本地化的临床路径或诊疗规范。建议未来开展实施性研究，评价本指南在临床实践中的采纳情况、应用障碍以及对患者重要结局的影响，为指南的更新与优化提供实践依据。

2　成人急性胸腰椎骨折伴脊髓损伤后路手术围术期 ERAS 应用推荐意见

成人急性胸腰椎骨折伴脊髓损伤多因高能量创伤导致。ERAS 理念要求多学科协作及循证化的围术期措施，减少手术应激与并发症、加快功能恢复。因此，需依据诊断、术前评估、术前宣教、手术时机、麻醉策略、脊柱稳定性重建、常规管理、并发症预防及术后康复环节展开。

2.1　诊断

推荐意见 1：根据症状、体征变化及脊柱 X 线、CT、MRI 阶梯式影像学检查明确诊断**（推荐强度：强）**。

共纳入文献证据 6 项，其中 A 级证据 3 项[7-9]，B 级证据 1 项[10]，C 级证据 2 项[11-12]。

急性胸腰椎骨折伴脊髓损伤的诊断与常规脊柱退变性疾病存在本质差异。常规疾病多为门诊择期，而创伤患者多急诊入院，须快速完成诊断以免耽误治疗时机。及时、准确的诊断可为后续 ERAS 进程赢得时间窗。另外，检查目标也不同，不仅要明确骨折与脊髓损伤，还要同步评估身体其他部位损伤。症状与体征方面，患者多有明确的高能量创伤史，伤后即出现局部疼痛、压痛、棘突间压痛及脊柱活动受限[13]；核心体征表现为损伤平面以下感觉、运动、反射及大小便功能障碍，需多次体检识别神经功能进行性恶化[14]。与常规疾病不同，阳性

体征常被意识障碍、多发伤疼痛或镇痛药掩盖，用病史及体检排除脊柱脊髓损伤时存在明显局限性[11]，须联合影像学检查来进一步明确诊断。X线检查是首选工具，操作简便、耗时短，可快速初步区分骨折与否，并初步判断三柱损伤及脊柱稳定性[7]。CT检查能够进一步显示椎体骨折的类型及椎管侵占情况，发现X线片上难以识别的隐匿性骨折，可为手术决策提供关键依据[7-8]。MRI检查可进一步明确脊髓损伤、椎间盘损伤及韧带损伤，对X线、CT难以发现的后方韧带复合体（PLC）损伤患者尤为重要，其结果有助于准确判断损伤分型并制订手术策略，提高诊治准确性[9]。上述阶梯式影像学检查有助于减少漏诊。

2.2　术前评估

2.2.1　入院后快速评估

推荐意见2：患者入院后优先快速评估其全身伤情，如多发伤、合并伤和脊柱脊髓损伤严重程度**（推荐强度：强）**。

共纳入文献证据7项，其中A级证据1项[2]，B级证据3项[15-17]，C级证据3项[18-20]。

对于急性胸腰椎骨折伴脊髓损伤患者，入院后优先行快速整体评估。该评估包括全身伤情与脊柱脊髓损伤两方面，目的是为患者的后续加速康复奠定基础。

快速量化创伤严重程度是全身伤情评估的关键环节。建议采用新损伤严重度评分（NISS），其计算依赖于简明损伤定级标准，相较于传统损伤严重度评分（ISS），能更准确地评估胸腰椎多发骨折的伤情[21]。NISS>15分直接提示患者需更高级别的创伤响应与重症监护介入[18]，同时也是预警多器官功能障碍综合征（MODS）的重要依据，有助于遵循损伤控制原则，优先处理致命伤，稳定的合并伤可分期治疗[15]。在此框架下，依据“损伤区域邻近性”规律，系统筛查胸腔、腹腔脏器及骨骼合并伤[20]。

在脊柱脊髓损伤专项评估层面，需同时获取骨折形态、稳定性与神经功能三类信息。形态学上采用AO Spine分型描述骨折类型与稳定性；神经功能上通过体检确定神经损伤平面，并以美国脊髓损伤协会损伤量表（AIS）分级评估，同时判定骶段S_{4-5}感觉和运动保留情况；对完全性脊髓损伤（AIS分级A级）还需准确判定部分保留带的有无及范围，其与恢复潜力相关[19]。治疗决策以胸腰椎损伤分类与严重程度评分（TLICS）综合骨折形态、PLC完整性及神经功能状态计分，总分≥5分建议手术、≤3分建议非手术、4分个体化决策[16]。

2.2.2　术前综合评估及干预

推荐意见3：在条件允许的前提下，完成全身重要脏器功能与合并症、骨质量、全身营养状态及并发症风险评估**（推荐强度：弱）**。

共纳入文献证据10项，其中A级证据4项[22-25]，B级证据5项[26-30]，C级证据1项[31]。

入院后快速初步评估，在术前的窗口期按优先级尽可能全面完善术前全身综合评估与干预，旨在系统识别并纠正可调控的风险因素，增强患者对手术创伤的耐受性，从而满足ERAS的要求，减少围术期不良事件。

全身重要脏器功能与合并症评估均与手术风险密切相关，美国麻醉医师协会（ASA）分级是评估患者整体状况的国际通用工具，其分级每增加1级，90 d再入院风险增加1.55倍[26]。心肺功能评估方面，对于高龄、肥胖、长期吸烟或合并慢性阻塞性肺疾病者，行动脉血气分析，并采用纽约心脏病学会（NYHA）分级及代谢当量（MET）评估心功能储备[4]。针对高血糖与高血压等常见合并症，建议术前血糖控制目标为空腹≤7.0 mmol/L、非空腹≤11.1 mmol/L[32]；对于高血压患者，中青年患者控制血压<130/85 mmHg（1 mmHg=0.133 kPa）、老年患者<140/90 mmHg为宜，同时避免术前因禁食或紧张导致的血压剧烈波动[4]。

并发症风险评估及预测是ERAS的重要环节。胸腰椎创伤后卧床的脊髓损伤患者是静脉血栓栓塞症（VTE）的高危人群[22,27]，术前采用Caprini评分评估VTE风险，在明确无下肢深静脉血栓后开展常规机械预防[31]，已发生下肢深静脉血栓则需启动抗凝药物治疗[23]。此外，需识别术后恶心呕吐（PONV）及术后谵妄的高危因素，前者包括女性、非吸烟者、PONV史及预期使用阿片类药物者[28]，后者则需重点关注高龄、认知功能障碍、合并多种内科疾病等易感因素[24]。

在时间允许的情况下行骨质量评估，以利于手术方案的制订，尤其适用于绝经后妇女和60岁以上男性[25,29]。

全身营养状态评估往往因术前准备时间太短而被忽略，但却是影响预后的关键变量。急性脊柱创伤及手术应激可引发高分解代谢，导致能量消耗激增与蛋白质分解加速。研究结果表明，血清白蛋白<35 g/L或前白蛋白<200 mg/L与手术部位感染、深部感染及因感染翻修相关[30-33]。建议术前采用营养风险筛查-2002（NRS-2002）进行营养风险评估，

对于存在严重营养不良的患者(白蛋白<30 g/L),需权衡后适当推迟手术,并根据相关指南实施围术期个体化营养支持[34]。但需注意营养支持的禁忌证,包括血流动力学不稳定、严重肠梗阻、顽固性呕吐及严重肝肾功能衰竭未纠正等情况[35]。

2.3　术前宣教

推荐意见4:实施多学科协作的术前宣教,以心理护理、预后沟通和个体化康复计划为核心**(推荐强度:弱)**。

共纳入文献证据5项,其中A级证据3项[36-38],B级证据2项[39-40]。

急性胸腰椎骨折患者常伴脊髓损伤,易产生创伤后应激障碍及焦虑、抑郁等负性情绪[36]。术前焦虑亦是影响术后恢复的重要预测因子,因此,术前需重视心理状态评估。建议心理科医师进行专业评估干预,并采用医院焦虑抑郁量表(HADS)评估干预效果[39]。护理团队的心理护理干预也能起到积极作用,基于罗森塔尔效应的干预不仅可改善脊髓损伤患者的焦虑抑郁,还可提升术后运动功能[37]。

脊髓损伤后神经功能恢复情况因损伤节段和严重程度而异,具有极大不确定性,必须对患者尤其是主要照护者进行客观、详细的解释,帮助患者建立对手术获益的合理预期,并使其对未来照护压力有充分的心理准备[40]。Rolving等[41]的研究结果表明,术前基于认知行为干预疗法的预康复教育,能有效促进患者术后早期的下床活动并减少镇痛药物需求。此外,包含教育与锻炼的预康复计划能够优化患者的术后恢复进程[38]。这意味着术前宣教已从单纯的信息传递,转变为主动的、以技能训练和认知干预为导向的预康复措施。以预康复为导向的术前宣教,是ERAS路径中降低应激、促进术后早期康复的重要措施。

术前宣教需要多学科协作。外科医师解释手术指征、方式及预期疗效,帮助患者建立合理的康复预期;麻醉科医师讲解麻醉方式并为术后多模式镇痛提供认知准备。病房与手术室护士指导排痰、体位管理、引流管护理和早期活动等具体行为,提升患者的自我效能;康复科医师介绍功能锻炼计划,可显著促进患者术后早期功能恢复。

2.4　手术时机

推荐意见5:在条件允许的情况下,尽早完成神经减压与稳定性重建,促进ERAS进程**(推荐强度:强)**。

共纳入文献证据8项,其中A级证据6项[42-47],B级证据1项[17],C级证据1项[48]。

早期手术减压与稳定性重建是启动术后ERAS措施的重要环节之一。多项高级别证据表明,尽早手术可增加神经功能获益,降低并发症发生率[42-43]。Nazwar等[44]证实,脊髓损伤后24 h内手术与更好的神经功能恢复相关。国际上关于急性不完全性脊髓损伤的相关指南也推荐伤后24 h内完成手术[49]。但考虑到损伤早期患者的呼吸、循环不稳定,手术可延迟至伤后72 h进行。

胸腰椎完全性脊髓损伤的手术时机选择存在争议。Rahimi-Movaghar等[47]报告胸椎和胸腰段完全性脊髓损伤患者于24 h内接受手术并无运动功能改善,AIS分级的变化完全源于感觉评分提高。另有研究结果表明,此类患者早期手术后1年AIS分级提升≥1级的比例仅为10.7%~18.6%[50]。然而,更高级别证据表明,早期手术减压对胸腰椎完全性与不完全性脊髓损伤亚组均有益[45]。还有学者发现,伤后21.5 h内接受早期手术的完全性脊髓损伤患者中,71%出现神经损伤平面下降至少1个节段[48]。可见,胸腰椎完全性脊髓损伤早期减压的神经功能获益仍不能忽视。无论脊髓损伤严重程度如何,手术时机决策还需考虑特殊临床情境。对于多发伤患者,需平衡损伤控制与早期稳定,若生命体征不稳定,优先保证循环稳定后再考虑减压固定[17]。

2.5　麻醉策略

推荐意见6:麻醉处理在目标导向液体治疗(GDFT)基础上保证脊髓有效灌注、控制出血并主动维持患者体温**(推荐强度:强)**。

共纳入文献证据8项,其中A级证据3项[51-53],B级证据2项[54-55],C级证据3项[56-58]。

急性胸腰椎骨折伴脊髓损伤后路手术的术中管理具有特殊性,麻醉处理需在维持循环稳定的基础上保证脊髓有效灌注,术中出血可影响循环稳定及脊髓血流灌注,体温变化亦可干扰麻醉管理[55]。

在基础麻醉管理方面,胸腰椎后路手术首选气管内插管全身麻醉[58]。术中循环管理强调通过GDFT联合预防性缩血管药物实现血流动力学稳定[51]。对于骨折伴脊髓损伤患者,核心是维持充分的脊髓灌注压,根据患者平素血压,将术中血压维持在基线血压±10%范围内,避免血压剧烈波动影响脊髓血供或增加心脑血管并发症风险[56]。

在出血控制方面,静脉应用氨甲环酸(TXA)可显著减少胸腰椎骨折手术的术中显性失血及术后隐性失血,且未显著增加VTE风险[52]。甚至采用术

中持续静脉滴注TXA来减少出血，也未发生严重并发症[54]。但脊髓损伤患者是VTE发生的高危人群，明确有急性创伤高凝状态或多发严重挤压伤时，TXA的剂量需根据肾功能及凝血指标进行调整[57]。

术中目标体温是维持核心体温≥36.0 ℃。核心体温<36.0℃与麻醉药物代谢延迟、苏醒延迟、手术部位感染风险增加及凝血功能障碍相关[59]。建议尽早给予术中保温，在麻醉诱导前进行至少10~20 min的预加温，从而降低核心体温在麻醉初期的下降幅度[53]。

2.6 脊柱稳定性重建

2.6.1 固定节段选择

推荐意见7：对于载荷分享评分（LSC）≤6分、PLC完整且伤椎椎弓根完整的患者，优先采用包含伤椎置钉的短节段固定；当LSC>6分时，选择长节段固定**（推荐强度：强）**。

共纳入文献证据12项，其中A级证据4项[60-63]，B级证据6项[64-69]，C级证据2项[70-71]。

脊柱稳定性重建是术后早期下床与康复训练得以安全实施的前提，属ERAS路径关键环节。稳定性重建首先依靠坚强固定提供机械稳定基础。

胸腰椎骨折伴脊髓损伤后路固定节段的选择，本质上是损伤程度与功能保留之间的权衡，其核心适应证由骨折稳定性、PLC完整性、椎体粉碎程度决定[64-65]。研究结果表明，骨折形态相对稳定的AO Spine A3型骨折最常用的手术方式是后路短节段固定[70]。另有学者将PLC无损伤作为选择短节段固定的先决条件，核心理由在于PLC完整性是判断稳定性的关键[66]。短节段固定时，附加伤椎置钉在矫正术后Cobb角、恢复并维持椎体前缘高度方面效果更优，远期矫正丢失更少[60]。而附加伤椎置钉的短节段固定方案本身具有稳定性好、功能与影像学结果良好、最大限度保留活动节段的优势[61]。因此，有学者建议在非复杂椎体骨折中，可将其作为长节段固定的替代方案[62]。综上，当伤椎椎弓根完整性允许时，短节段+伤椎置钉已能提供足够的稳定性，可作为优先选择。

长节段固定的核心考量是以牺牲更多运动节段换取更高的脊柱稳定性。其适应证包括：(1)LSC>6分[71]。(2)需手术稳定的多发或跳跃性骨折。对于AO Spine C型骨折，单纯短节段固定失败风险高，长节段固定通过增加固定点和延长力臂，提供跨越损伤节段的更强生物力学稳定性，有利于神经功能恢复与骨折愈合[67]，且相比短节段能更有效地减轻下背痛并维持复位效果[63]。LSC>6分提示前中柱损伤严重，需更强的后方支撑[68]。对于多发或跳跃性骨折，长节段固定的选择则毋庸置疑。因此，长节段固定是实现神经减压后获得并维持解剖复位的重要措施，对于脊柱脊髓损伤严重者，牺牲较多运动单元是可接受的代价。然而，对于活动需求高的年轻患者，在确保稳定的前提下尽可能采用节段有限的固定方案[69]。以保留更多运动节段、缩短住院时长为目标的有限化固定，正契合ERAS减少手术创伤、加速功能恢复的理念。

2.6.2 植骨融合

推荐意见8：对于广泛椎板切除减压、PLC或椎间盘损伤及LSC>6分的患者，在固定的基础上进行植骨融合**（推荐强度：强）**。

共纳入文献证据7项，其中A级证据5项[72-76]，C级证据2项[77-78]。

部分患者的脊柱稳定性重建还要在机械稳定基础上增加植骨融合以实现生物学稳定。植骨融合失败与内固定松动、断裂等并发症密切相关。植骨融合的适应证包括：(1)骨折不稳定类型，如AO Spine A3、A4型[72]，B型和C型骨折[73]。(2)伴有神经功能障碍，需广泛减压。当椎管内占位骨块巨大或骨块翻转嵌顿引起脊髓损伤时，常需直接减压，广泛减压会进一步破坏后柱稳定性，需通过融合手术重建脊柱的稳定性[74]。(3)PLC或椎间盘损伤。PLC损伤后其自愈能力差，可导致节段性不稳，需要行融合重建稳定性[79]。严重的骨折常累及邻近椎间盘，损伤的椎间盘会失去缓冲功能，并可能成为术后不稳定的根源[79]。(4)LSC>6分，前柱支撑功能丧失者[77]。

后路植骨融合方式依损伤部位与前中柱支撑状态由简至繁递进选择。后外侧融合是最基础且成熟的融合方式，若前中柱支撑稳定性尚可，但因椎板切除减压而进一步破坏后方稳定性，则需固定并后外侧植骨重建张力带稳定。然而，对于前中柱损伤严重、椎体高度塌陷明显者，如LSC>6分，经后路行前中柱的充分融合对提供长期生物力学稳定非常重要[78]。椎体内骨缺损严重时，后外侧融合联合经椎体内空腔植骨实现充分融合，可显著降低内固定失败率和矫正丢失率[75]。对于AO Spine C型骨折或伴椎间盘损伤者，需经后方切除损伤椎间盘行椎间植骨融合以重建前中柱稳定性，再加后外侧融合可同期重建三柱完成360°融合，可作为前后路联合手术的替代[73,76]。

2.7　常规管理

2.7.1　疼痛

推荐意见 9：采用多模式镇痛，可减少单一镇痛药物的用量及其相关不良反应**（推荐强度：强）**。

共纳入文献证据 5 项，其中 A 级证据 2 项[80-81]，B 级证据 3 项[82-84]。

ERAS 强调多模式镇痛，通过联合作用机制不同的镇痛药物，在保证镇痛效果的同时减少单一药物的用量，从而降低相应并发症的发生率[84]。

术前给予非甾体抗炎药（NSAIDs）联合其他镇痛机制药物的超前多模式镇痛，可同时覆盖创伤疼痛与神经病理性疼痛，效果良好[80]。术中切口局部浸润罗哌卡因可显著降低苏醒时及术后 2 h 视觉模拟评分（VAS），术后 24 h 补救性阿片需求减少约 50%[83]。术后镇痛以 NSAIDs 为基础，联合不同作用机制的药物与技术实现协同增效，可显著减少阿片类药物消耗[85-86]。当数字评分量表（NRS）>7 分时，可酌情联用阿片类药物，但仅宜作为短程补救措施而非一线选择，以减少恶心、呕吐等不良反应[82]。神经病理性疼痛的管理具有特殊性。神经病理性疼痛对阿片类药物的反应有限，避免将其误作普通切口痛而单纯加大阿片或 NSAIDs 剂量。钙通道调节剂作为经验性一线用药，可缓解疼痛、改善睡眠质量[81]。

2.7.2　引流管

推荐意见 10：采用常压体位引流模式；引流管拔除时机为 24 h 引流量<50 ml；对于脑脊液漏患者，当引流液变清亮时即可考虑拔管**（推荐强度：GPS）**。

共纳入文献证据 3 项，均为 B 级证据[87-89]。

胸腰椎骨折伴脊髓损伤后路手术，因减压、固定、融合等操作，对患者的创伤较大、软组织剥离广泛且出血风险高，放置引流的意义在于减少切口内血肿压迫、预防切口感染。因此，如何确定引流模式及拔管时机，以缩短留置时长、减少切口相关并发症，是 ERAS 框架下引流管管理探讨的重点。

关于引流模式，钟务学等[87]发现，常压体位引流较负压引流可减少术后引流量、缩短留置时长，且不增加血肿或感染风险。合并硬膜破裂脑脊液漏时，若硬膜破口小则直接缝合，若破口大可使用游离自体组织修补，切口行严密的组织间缝合[90]。相应的引流模式也要变化，此时可通过抬高引流装置以控制引流量，预防低颅压，可有效缓解头痛头晕，且不增加感染与再手术风险[88]。

引流管拔除时机对加速康复有重要影响。拔管指征“金标准”为 24 h 引流量<50 ml，在引流管留置时长方面，一般建议为 2~3 d；引流时长>72 h 可能增加切口感染风险[91]。对于发生硬膜损伤合并脑脊液漏的患者，拔管策略需特殊处理：不参考每日引流量和引流时长，而以引流液性状为主要判断依据，引流液变清亮时即可考虑拔管[89]。

2.7.3　尿路

推荐意见 11：对于神经源性膀胱患者，待病情平稳后转换为间歇性导尿，并尽早拔除导尿管**（推荐强度：弱）**。

共纳入文献证据 4 项，其中 A 级证据 2 项[92-93]，B 级证据 2 项[94-95]。

导尿管留置时长与尿路感染、切口感染风险呈正相关[94]，并且长时间放置尿管不利于膀胱功能的恢复，因此，尿管护理是 ERAS 的重要措施之一。对于脊髓损伤致神经源性膀胱患者，并非意味着必须长期留置导尿管[92]。相反，可尽早评估并创造条件拔除留置导尿管。对于拔除留置导尿管后未直接恢复自主排尿的患者，建议过渡到间歇性导尿[96]。住院期间由医护人员操作行间歇性无菌导尿，并通过正确宣教，使患者或家属掌握间歇性清洁导尿技术，以便出院后自行导尿。

间歇性导尿是管理神经源性膀胱的“金标准”[95]，可显著降低尿路感染风险，并有利于恢复膀胱容量、缩短恢复自主排尿所需的时间、促进膀胱神经功能恢复[93-94]。启动间歇性导尿前，通过超声或尿动力学检查评估膀胱安全容量（理想约 400 ml），并将每日饮水量控制在 25~35 ml·kg^{-1}·d^{-1}[97]。

2.7.4　胃肠道

推荐意见 12：基于胃肠功能障碍风险因素评估，给予肠内营养与早期康复等基础干预措施，必要时进行物理治疗或药物干预**（推荐强度：弱）**。

共纳入文献证据 7 项，其中 A 级证据 6 项[98-103]，B 级证据 1 项[104]。

胸腰椎骨折伴脊髓损伤术后常见胃肠功能障碍，包括肠梗阻、肠麻痹、便秘等。高龄、体质量指数高、骨折损伤严重、手术创伤大及术后下地延迟等，均是术后发生胃肠功能障碍的独立危险因素[104]。Wu 等[105]在腰椎手术患者中应用进食-恶心感-呕吐-体检-症状持续时间（I-FEED）评分系统专项评估术后胃肠功能损害情况，该工具可在术后早期识别胃肠功能损害程度，帮助临床医师及时干预。

肠内营养与早期康复是肠道功能恢复的基础。术后早期分阶段饮水、饮食过渡，增加膳食纤维与水分摄入，可调节胃肠激素水平，减少食欲下降、便秘、腹胀等不良反应[98]。具体措施包括：麻醉清醒后无恶心呕吐即可少量饮水，术后第1天恢复半流质饮食。同时，需注意术后长期卧床可致胃肠蠕动减弱，在保障安全的前提下，建议协助患者尽早下床活动及床上锻炼，辅以腹部按摩。早期进食与尽早下床作为ERAS核心措施，可缩短胃肠功能恢复时间、降低腹胀、便秘发生率[99]。

基础干预后胃肠功能障碍仍未缓解者，可优先选择物理治疗。如经皮穴位电刺激可增强迷走神经活性、抑制交感神经张力、降低炎性因子水平，以缩短术后首次排气与排便时间[100]；针灸、艾灸等中医外治法可缩短术后肠鸣音恢复时间，其温经通络、通利气机的作用有助于调节自主神经功能[101-102]；中西药干预均有防治腹胀的作用，种涛等[103]认为，四磨汤治疗术后腹胀便秘疗效佳，并可遵循阶梯化原则联用西药，如促动力药或渗透性泻剂等。

2.8　并发症预防

2.8.1　血栓

推荐意见13：采取早期活动、机械预防等基础措施预防血栓；在出血风险可控的前提下，可联合抗凝药物**（推荐强度：强）**。

共纳入文献证据4项，其中A级证据2项[22,106]，B级证据2项[107-108]。

胸腰椎创伤合并脊髓损伤者发生VTE的风险高达50%~100%，是启动VTE预防的指征[109]，且严重程度与风险正相关：胸段损伤且AIS分级A/B级者，VTE风险是C/D级者的近4倍[107]。入院后先行超声筛查下肢深静脉血栓。若无活动性出血或严重凝血障碍等禁忌证，即刻启动VTE预防，如常规机械预防。在预计手术出血风险可控，且计划手术在48 h后进行，或已发生下肢深静脉血栓时，可考虑药物抗凝治疗[23]。当抗凝启动时机和手术窗口冲突时，则需优先考虑抗凝导致术中大出血的风险，术前24 h暂停抗凝药物，术后再恢复[110]。

术后系统预防可联合基础活动、机械与药物等方法。不完全性脊髓损伤患者早期下地活动是预防血栓的最基础方法。机械预防如弹力袜或间歇充气加压装置可尽早启用，持续至患者恢复充分活动[111]。药物预防可显著降低VTE风险，药物选择上，国际指南推荐低分子肝素[111]；与普通肝素相比，两者的预防效果与出血风险差异无统计学意义[106]。对于老年、肝肾功能不全或合并基础疾病者，建议个体化调整方案以平衡预防效果与出血风险。早期下地活动与规范预防血栓是ERAS路径中减少卧床并发症、加速康复的基础手段。关于启动时机，最新Meta分析结果表明，伤后48 h内早期抗凝可显著降低80%的深静脉血栓风险和54%的肺栓塞风险，且不显著增加大出血风险或病死率[22]。

2.8.2　压力性损伤

推荐意见14：采用风险评估、基础护理、术中综合防护和术后规范交接的多模式管理策略预防压力性损伤**（推荐强度：弱）**。

共纳入文献证据5项，均为B级证据[112-116]。

压力性损伤自住院后即可开始预防，其预防策略遵循分层、多模式原则。基础层面，需做到定期翻身（每2~4 h）、使用气垫床及皮肤检查[111]。系统化预防层面，构建涵盖术前、术中、术后的连续体系：术前采用Braden量表等评估压力性损伤风险，识别截瘫程度、营养不良、体质量指数异常等危险因素[117]。有学者针对胸腰段骨折研发的压力性损伤风险预警系统使用简便，可降低压力性损伤发生率、减轻疼痛[114]。术中合理安置体位，使用预防性敷料及凝胶体位垫；多层软硅胶泡沫敷料可分散压力与剪切力、调节微环境，俯卧位常见贴敷部位为胸部和髂前上棘[113]。一项Meta分析结果显示，硅胶敷料可将急性创伤患者骶骨和足跟部位的压力性损伤发生风险降低56%[118]。术后需强化手术室与病房的规范交接，明确流程及皮肤监测重点，确保护理延续性。陈晓丽等[112]采用“手术室系统化护理”模式，可将术后压力性损伤发生率从12.2%降至5.1%，并减轻损伤程度、缩小损伤面积。此外，标准化三步护理可进一步降低围术期压力性损伤发生率、减轻其严重程度，缓解疼痛并改善日常生活活动能力[115]。术中俯卧位护理核查方案亦有助于规范体位安置，可取得良好预防效果[116]。贯穿术前—术中—术后的分层防护，契合ERAS减少医源性并发症、保障康复连续性的要求。

2.9　术后康复

推荐意见15：基于AIS分级尽早开展规范化、多学科综合康复干预，以促进患者功能恢复并改善生活质量**（推荐强度：强）**。

共纳入文献证据5项，其中A级证据3项[119-121]，B级证据2项[122-123]。

在ERAS理念指导下，术后尽早开展多学科协作，内容涵盖临床治疗、康复训练、专业护理及心理社会支持等方面。对于生命体征稳定、内固定牢固、疼痛可控、神经功能评估明确且稳定者，强调康复治疗的早期介入，以最大限度恢复功能、改善预后。

对于胸腰椎骨折合并脊髓损伤患者，康复目标可基于AIS分级个体化设定：完全性脊髓损伤者康复重点在于代偿性功能训练；不完全性脊髓损伤者则存在不同程度的神经功能恢复潜力，康复目标涵盖肌力增强、平衡步态训练和功能性活动能力重建[124]。从功能结局看，康复目标包括：恢复日常生活活动能力、改善移动与肌力、管理膀胱和肠道功能、控制疼痛及症状，以及回归家庭与社区所需的心理社会支持。研究结果表明，不完全性胸腰椎脊髓损伤患者经过系统康复后，可实现独立生活能力的比例为75%~90%[125]，而完全性脊髓损伤患者不到10%[123]。

康复方法体系呈阶梯式递进。术后早期卧床期间以良肢主动活动、关节被动活动、呼吸功能训练和体位变换为核心。恢复期逐步加入坐起训练、肌力训练、平衡与步态训练[119]。在设备支持康复方面，一项Meta分析结果显示，机器人辅助步态训练在改善日常生活活动能力、肌力、脊髓损伤步行指数及6 min步行距离方面均显著优于常规康复，亚急性期患者及干预超过2个月的患者效果更佳[120]。在神经调控方面，重复经颅磁刺激对脊髓损伤患者运动功能恢复具有促进作用，且相关Meta分析已系统评价其康复疗效[121]。在综合康复方面，有专家采用涵盖物理治疗、言语治疗、心理支持、机器人设备及高级认知康复的综合干预方案，同步改善脊髓损伤患者的运动功能、认知功能、情绪状态及生活质量[122]，这一方案体现了多学科团队处理运动、膀胱、肠道、心理等多方面功能障碍的协同价值。

3　总结与说明

本指南制订了ERAS在成人急性胸腰椎骨折伴脊髓损伤后路手术围术期管理的规范流程，可为临床多学科团队提供实践参考，促进诊疗的规范化。本指南亦存在若干局限性，需在临床实践中审慎看待：(1)高质量直接证据仍较薄弱。多数核心环节如术中脊髓灌注压目标、引流管拔除精确时机等缺乏大样本RCT支持，部分推荐如引流管管理基于专家建议，反映该领域研究基础有待加强。(2)特殊人群的外推性不足。现有证据多排除了高龄、严重多发伤及完全性脊髓损伤患者，而恰恰这些群体围术期风险最高，直接套用现有推荐存在不确定性。(3)卫生经济学评价缺失。部分推荐可能增加初始成本，长期性价比尚待验证。随着相关研究的不断深入，未来有必要结合新的循证医学证据及临床实践反馈，对本指南推荐意见进行持续更新与优化。本指南为学术性临床实践指导文件，不具强制性，不作为法律或鉴定依据。临床医务人员参考本指南时，应结合具体临床情境独立判断，并对诊疗决策负责。

利益冲突　所有作者声明不存在利益冲突

作者贡献声明　都金鹏、贺园：文献检索及筛选、指南撰写；冯世庆：指南审定、经费支持；闫亮、贺宝荣：指南制订指导、证据文献分析及评定、指南修改及审定、经费支持；其余作者：指南文献筛选、相关推荐意见讨论

参　考　文　献

[1] 中国医师协会骨科医师分会, 中国医师协会骨科医师分会《成人急性胸腰段脊柱脊髓损伤循证临床诊疗指南》编辑委员会. 中国医师协会骨科医师分会骨科循证临床诊疗指南: 成人急性胸腰段脊柱脊髓损伤循证临床诊疗指南[J]. 中华外科杂志, 2019, 57(3):161-165. DOI:10.3760/cma.j.issn.0529-5815.2019. 03.001.

[2] Azizi A, Azizzadeh A, Tavakoli Y, et al. Thoracolumbar fracture and spinal cord injury in blunt trauma: a systematic review, meta-analysis, and meta-regression[J]. Neurosurg Rev, 2024, 47(1):333. DOI:10.1007/s10143-024-02553-3.

[3] Li J, Zhou T, Lin S, et al. Effectiveness of posterior decompression and internal fixation in emergency management of thoracolumbar fractures complicated by spinal cord injury[J]. Emerg Med Int, 2024, 2024:7832479. DOI:10.1155/emmi/7832479.

[4] 郑博隆, 张志成, 高杰, 等. 急性成人胸腰段脊柱脊髓损伤后路手术加速康复外科实施流程专家共识[J]. 中华骨与关节外科杂志, 2019, 12(12):939-949. DOI:10.3969/j.issn.2095-9958.2019.12.02.

[5] Guyatt G, Oxman AD, Akl EA, et al. GRADE guidelines: 1. Introduction-GRADE evidence profiles and summary of findings tables[J]. J Clin Epidemiol, 2011, 64(4):383-394. DOI:10.1016/j.jclinepi.2010.04.026.

[6] 陈耀龙, 杨克虎, 王小钦, 等. 中国制订/修订临床诊疗指南的指导原则(2022 版)[J]. 中华医学杂志, 2022, 102(10):697-703. DOI:10.3760/cma.j.cn112137-20211228-02911.

[7] VandenBerg J, Cullison K, Fowler SA, et al. Blunt thoracolumbar-spine trauma evaluation in the emergency department: A meta-analysis of diagnostic accuracy for history, physical examination, and imaging[J]. J Emerg Med, 2019, 56(2):153-165. DOI:10.1016/j.jemermed.2018.10.032.

[8] Falcão L, Ohannesian VA, Monteiro PQ, et al. Accuracy of CT scan for detecting posterior ligamentous complex injury in traumatic thoracolumbar fractures: A systematic review and meta-analysis[J]. Global Spine J, 2025, 15(7):3531-3543. DOI:10.1177/21925682251343525.

[9] Aly MM, Soliman Y, Elemam RA, et al. How frequently MRI

modifies thoracolumbar fractures′ classification or decision-making? A systematic review and meta-analysis[J]. Eur Spine J, 2024, 33(4):1540-1549. DOI:10.1007/s00586-023-08087-4.

[10] Gerstmeyer J, Schlehenkamp P, Spieckermann A, et al. Characteristics of noncontinuous multilevel spinal fractures: an age-group specific analysis[J]. Eur J Orthop Surg Traumatol, 2025, 35(1): 298. DOI:10.1007/s00590-025-04432-z.

[11] Badzhi LJ, Hardcastle TC, Naidoo P. Correlation of clinical and radiological findings in patients with spinal trauma at Inkosi Albert Luthuli Central Hospital[J]. SA J Radiol, 2025, 29(1):3248. DOI:10.4102/sajr.v29i1.3248.

[12] Kanna RM, Gaike CV, Mahesh A, et al. Multilevel non-contiguous spinal injuries: incidence and patterns based on whole spine MRI[J]. Eur Spine J, 2016, 25(4): 1163-1169. DOI: 10.1007/s00586-015-4209-2.

[13] Eli I, Lerner DP, Ghogawala Z. Acute traumatic spinal cord injury[J]. Neurol Clin, 2021, 39(2):471-488. DOI:10.1016/j.ncl.2021.02.004.

[14] 中国残疾人康复协会脊髓损伤康复专业委员会, 刘宏炜, 杜良杰, 等. 创伤性脊柱脊髓损伤诊断与治疗专家共识(2022 版)[J]. 中国老年保健医学, 2022, 20(4): 6-9. DOI: 10.3969/j.issn.1672-2671.2022.04.002.

[15] Lassila H, Heinänen M, Serlo J, et al. Spine injuries among severely injured trauma patients: A retrospective single-center cohort study[J]. Scand J Surg, 2024, 113(4): 293-302. DOI: 10.1177/14574969241271781.

[16] Lucasti C, Scott MM, Slowinski J, et al. Early surgical treatment of thoracolumbar fractures with thoracolumbar injury classification and severity scores less than 4[J]. J Am Acad Orthop Surg, 2023, 31(9):e481-e488. DOI:10.5435/JAAOS-D-22-00694.

[17] Ricciardi GA, Garfinkel IG, Carrioli GG, et al. Early postoperative complications of thoracolumbar fractures in patients with multiple trauma according to the surgical timing[J]. Rev Esp Cir Ortop Traumatol, 2022, 66(5): T371-T379. DOI: 10.1016/j.recot.2022.07.007.

[18] Lee G, Wang Q, Zhong D, et al. Relation between severity of injury and neurological deficit in thoracolumbar burst fracture[J]. Clin Spine Surg, 2016, 29(5):208-211. DOI:10.1097/BSD.0b013e3182779b9f.

[19] Kirshblum S, Snider B, Botticello A, et al. The role of motor zones of partial preservation in conversion from initially complete to motor incomplete spinal cord injury[J]. Arch Phys Med Rehabil, 2025, 106(7):1053-1063. DOI:10.1016/j.apmr.2025.01.473.

[20] Anandasivam NS, Ondeck NT, Bagi PS, et al. Spinal fractures and/or spinal cord injuries are associated with orthopedic and internal organ injuries in proximity to the spinal injury[J]. N Am Spine Soc J, 2021, 6:100057. DOI:10.1016/j.xnsj.2021.100057.

[21] Osler T, Baker SP, Long W. A modification of the injury severity score that both improves accuracy and simplifies scoring[J]. J Trauma, 1997, 43(6):922-926. DOI:10.1097/00005373-199712000-00009.

[22] Mohanty S, von Riegen H, Akodu M, et al. Timing of chemical anticoagulant administration in spine trauma and its impact on VTE, bleeding, and mortality: A systematic review and meta-analysis[J]. Global Spine J, 2026, 16(1):782-793. DOI:10.1177/21925682251353138.

[23] Lui A, Park C, Chryssikos T, et al. Safety and comparative efficacy of initiating low-molecular-weight heparin within 24 hours of injury or surgery for venous thromboembolism prophylaxis in patients with spinal cord injury: a prospective TRACK-SCI registry study[J]. Neurosurg Focus, 2023, 55(4):E17. DOI:10.3171/2023.7.FOCUS23362.

[24] Zhang HJ, Ma XH, Ye JB, et al. Systematic review and meta-analysis of risk factor for postoperative delirium following spinal surgery[J]. J Orthop Surg Res, 2020, 15(1):509. DOI:10.1186/s13018-020-02035-4.

[25] Zhu Y, Triphuridet N, Yip R, et al. Opportunistic CT screening of osteoporosis on thoracic and lumbar spine: a meta-analysis[J]. Clin Imaging, 2021, 80:382-390. DOI:10.1016/j.clinimag.2021.08.005.

[26] Ambati VS, Patel A, Dada A, et al. Do patients with high ASA grades benefit from CSM surgery?: A report from the quality outcomes database[J]. Clin Spine Surg, 2025, 38(4):197-203. DOI:10.1097/BSD.000000000000 1774.

[27] Lv B, Wang H, Zhang Z, et al. Distribution characteristics of perioperative deep vein thrombosis (DVT) and risk factors of postoperative DVT exacerbation in patients with thoracolumbar fractures caused by high-energy injuries[J]. Eur J Trauma Emerg Surg, 2024, 50(4):1481-1487. DOI:10.1007/s00068-024-02468-0.

[28] 严兆霞, 许华, 楼怡. 脊柱全麻 PONV 发生情况调查及风险预测模型构建[J]. 颈腰痛杂志, 2025, 46(1):79-84. DOI:10.3969/j.issn.1005-7234.2025.01.015.

[29] Zhou Z, Wang JQ, Daniel Mwesigwa K, et al. Vertebral bone quality score as a novel tool for bone mineral density assessment: which measurement approach is more accurate?[J]. Eur Spine J, 2026, 35(6):3359-3370. DOI:10.1007/s00586-025-09544-y.

[30] Salvetti DJ, Tempel ZJ, Goldschmidt E, et al. Low preoperative serum prealbumin levels and the postoperative surgical site infection risk in elective spine surgery: a consecutive series[J]. J Neurosurg Spine, 2018, 29(5): 549-552. DOI: 10.3171/2018.3.SPINE171183.

[31] Chung SB, Lee SH, Kim ES, et al. Incidence of deep vein thrombosis after spinal cord injury: a prospective study in 37 consecutive patients with traumatic or nontraumatic spinal cord injury treated by mechanical prophylaxis[J]. J Trauma, 2011, 71(4): 867-871. DOI:10.1097/TA.0b013e31822dd3be.

[32] Bansal T, Sharan AD, Garg B. Enhanced recovery after surgery (ERAS) protocol in spine surgery[J]. J Clin Orthop Trauma, 2022, 31:101944. DOI:10.1016/j.jcot.2022.101944.

[33] Khanna K, Yi PH, Sing DC, et al. Hypoalbuminemia is associated with septic revisions after primary surgery and postoperative infection after revision surgery[J]. Spine (Phila Pa 1976), 2018, 43(6):454-460. DOI:10.1097/BRS.0000000000002436.

[34] 中华医学会肠外肠内营养学分会. 成人围手术期营养支持指南[J]. 中华外科杂志, 2016, 54(9):641-657. DOI:10.3760/cma.j.issn.0529-5815.2016.09.001.

[35] Farkas GJ, Sneij A, McMillan DW, et al. Energy expenditure and nutrient intake after spinal cord injury: a comprehensive review and practical recommendations[J]. Br J Nutr, 2022, 128(5):863-887. DOI:10.1017/S0007114521003822.

[36] 谢凤婷. 阶段性心理护理对脊柱骨折合并脊髓损伤患者心理弹性及创伤后成长的影响[J]. 国际护理学杂志, 2021, 40(24):4478-4482. DOI:10.3760/cma.j.cn221370-20200605-01255.

[37] 郭佳佳, 严缘园, 周文娟. 基于罗森塔尔效应的护理干预对脊柱骨折伴脊髓损伤患者术后康复及心理状况的影响[J]. 中华现代护理杂志, 2020, 26(33):4669-4673. DOI:10.3760/cma.j.cn115682-20200401-02391.

[38] Nielsen PR, Jørgensen LD, Dahl B, et al. Prehabilitation and early rehabilitation after spinal surgery: randomized clinical trial[J]. Clin Rehabil, 2010, 24(2):137-148. DOI:10.1177/0269215509347432.

[39] García-Rudolph A, Soler MD, Gilabert A, et al. Psychological interventions for depression during post-acute inpatient rehabilitation after traumatic or non-traumatic spinal injury: a matched-case control study[J]. Eur Spine J, 2026, 35(4):1920-1930. DOI:10.1007/s00586-025-08950-6.

[40] 徐萍. 术前健康教育干预对椎弓根内固定治疗胸腰椎骨折术后疼痛的影响[J]. 中国继续医学教育, 2016, 8(29):192-193. DOI:10.3969/j.issn.1674-9308.2016.29.116.

[41] Rolving N, Nielsen CV, Christensen FB, et al. Preoperative cognitive-behavioural intervention improves in-hospital mobilisation and analgesic use for lumbar spinal fusion patients[J]. BMC Musculoskelet Disord, 2016, 17:217. DOI:10.1186/s12891-016-1078-8.

[42] El-Abtah ME, Roach MJ, Kelly ML. Meta-analysis of early versus late fixation of traumatic unstable thoracolumbar spine fractures in patients with or without spinal cord injury[J]. J Clin Neurosci, 2025, 136:111238. DOI:10.1016/j.jocn.2025.111238.

[43] Yu C, Wang J, Wang J, et al. Impact of ultra-early, early and delayed decompression on neurological and clinical outcomes in spinal cord injury: A systematic review and meta-analysis[J]. J Spinal Cord Med, 2025, 48(5):763-772. DOI:10.1080/10790268.2025.2483074.

[44] Nazwar TA, Bal′afif F, Wardhana DW, et al. Evaluating the role of surgical timing on clinical outcomes in traumatic spinal cord injury: A systematic review and meta-analysis[J]. Surg Neurol Int, 2025, 16:368. DOI:10.25259/SNI_678_2025.

[45] Hsieh YL, Tay J, Hsu SH, et al. Early versus late surgical decompression for traumatic spinal cord injury on neurological recovery: A systematic review and meta-analysis[J]. J Neurotrauma, 2021, 38(21):2927-2936. DOI:10.1089/neu.2021.0102.

[46] Ter Wengel PV, Martin E, De Witt Hamer PC, et al. Impact of early (<24 h) surgical decompression on neurological recovery in thoracic spinal cord injury: A meta-analysis[J]. J Neurotrauma, 2019, 36(18):2609-2617. DOI:10.1089/neu.2018.6277.

[47] Rahimi-Movaghar V, Niakan A, Haghnegahdar A, et al. Early versus late surgical decompression for traumatic thoracic/thoracolumbar (T1-L1) spinal cord injured patients. Primary results of a randomized controlled trial at one year follow-up[J]. Neurosciences (Riyadh), 2014, 19(3):183-191.

[48] Goulet J, Richard-Denis A, Mac-Thiong JM. The use of classification and regression tree analysis to identify the optimal surgical timing for improving neurological outcomes following motor-complete thoracolumbar traumatic spinal cord injury[J]. Spinal Cord, 2020, 58(6):682-688. DOI:10.1038/s41393-020-0412-z.

[49] Kwon BK, Tetreault LA, Evaniew N, et al. AO Spine/Praxis clinical practice guidelines for the management of acute spinal cord injury: An introduction to a focus issue[J]. Global Spine J, 2024, 14(3_suppl):5S-9S. DOI:10.1177/21925682231189928.

[50] Ter Wengel PV, De Haan Y, Feller RE, et al. Complete traumatic spinal cord injury: Current insights regarding timing of surgery and level of injury[J]. Global Spine J, 2020, 10(3):324-331. DOI:10.1177/219256821 9844990.

[51] Smajic S, Konieczny M, Kabir K, et al. Influence of prone, supine, and lateral positions during spine surgery on vascular, abdominal, and postural anatomy: a comprehensive review and Bayesian meta-analysis[J]. Eur J Med Res, 2025, 30(1):932. DOI:10.1186/s40001-025-03239-2.

[52] Wang W, Duan K, Ma M, et al. Tranexamic acid decreases visible and hidden blood loss without affecting prethrombotic state molecular markers in transforaminal thoracic interbody fusion for treatment of thoracolumbar fracture-dislocation[J]. Spine (Phila Pa 1976), 2018, 43(13):E734-E739. DOI:10.1097/BRS.0000000000002491.

[53] Joubert N, Filmalter C, White Z, et al. The effect of forced-air warming blanket position during spinal surgery on patients′ intra-operative body temperature[J]. Surgeon, 2024, 22(6):373-376. DOI:10.1016/j.surge.2024.09.003.

[54] Wang F, Nan L, Feng X, et al. The efficacy and safety of multiple-dose intravenous tranexamic acid in reducing perioperative blood loss in patients with thoracolumbar burst fracture[J]. Clin Neurol Neurosurg, 2020, 193:105766. DOI:10.1016/j.clineuro.2020.105766.

[55] Yokoi H, Chakravarthy V, Winkleman R, et al. Incorporation of blood and fluid management within an enhanced recovery after surgery protocol in complex spine surgery[J]. Global Spine J, 2024, 14(2):639-646. DOI:10.1177/21925682221120399.

[56] Ehsanian R, Haefeli J, Quach N, et al. Exploration of surgical blood pressure management and expected motor recovery in individuals with traumatic spinal cord injury[J]. Spinal Cord, 2020, 58(3):377-386. DOI:10.1038/s41393-019-0370-5.

[57] Yin M, Chen G, Yang J, et al. Hidden blood loss during perioperative period and the influential factors after surgery of thoracolumbar burst fracture: A retrospective case series[J]. Medicine (Baltimore), 2019, 98(13):e14983. DOI:10.1097/MD.0000000000014983.

[58] Chandra R, Pullano C, Khan IA. Spinal anesthesia using the double-needle technique for thoracolumbar spine fracture surgery: A case series[J]. Cureus, 2025, 17(5):e83288. DOI:10.7759/cureus.83288.

[59] Sessler DI. Perioperative thermoregulation and heat balance[J]. Lancet, 2016, 387(10038):2655-2664. DOI:10.1016/S0140-6736(15)00981-2.

[60] Perna A, Franchini A, Rovere G, et al. Do more screws mean better stability? Four (4S) vs. six (6S) screws for short-segment fixation in thoracolumbar fractures-A systematic review and meta-analysis[J]. J Clin Med, 2025, 14(16):5672 DOI:10.3390/jcm14165672.

[61] Farrokhi MR, Razmkon A, Maghami Z, et al. Inclusion of the fracture level in short segment fixation of thoracolumbar fractures[J]. Eur Spine J, 2010, 19(10):1651-1656. DOI:10.1007/s00586-010-1449-z.

[62] Jain V, Champawat V, Rajpoot M, et al. Functional and radiological outcomes of short-segment fixation with intermediate screws for thoracolumbar spine fractures[J]. Cureus, 2024, 16(12):e75653. DOI:10.7759/cureus.75653.

[63] Yu D, Zhang Y, Li X, et al. Efficacy and safety of posterior short-segment versus long-segment pedicle screws fixation for thoracolumbar burst fractures: A systematic review and meta-analysis[J]. Medicine (Baltimore), 2025, 104(23):e42699. DOI:10.1097/MD.00 00000000042699.

[64] Bokov AE, Kalinina SY, Kulagina DA, et al. Factors that influence long term instrumentation stability in patients with unstable thoracolumbar injuries[J]. World J Orthop, 2025, 16(8):108161. DOI:10.5312/wjo.v16.i8.108161.

[65] Hirota R, Teramoto A, Irifune H, et al. Risk factors for postoperative loss of correction in thoracolumbar injuries caused by high-energy trauma treated via percutaneous posterior stabilization without bone fusion[J]. Medicina (Kaunas), 2022, 58(5):583. DOI:10.3390/medicina58050583.

[66] Choovongkomol K, Piyapromdee U, Tanaviriyachai T, et al. Incidence and associated factors for kyphosis progression in short-segment fixation thoracolumbar spine fractures[J]. Int J Spine Surg, 2022, 16(5):815-820. DOI:10.14444/8343.

[67] 张志敬, 卢一生, 施建东, 等. 脊柱后路椎间隙自体骨植骨结合长节段固定治疗C型胸腰段骨折[J]. 中华创伤杂志, 2019, 35(6):520-526. DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-8050.2019.06.007.

[68] Lee HD, Chung NS, Lee JY, et al. Risk factors for implant failure in thoracolumbar fractures treated with posterior long-segment instrumentation[J]. Clin Orthop Surg, 2024, 16(6):863-870. DOI:10.4055/cios23387.

[69] Oh Y, Hwang S, Kwon SW, et al. Clinical and radiological efficacy of short-segment in situ fixation *vs*. long-segment fixation and corpectomy in young patients with traumatic thoracolumbar burst fractures[J]. Korean J Neurotrauma, 2025, 21(4):303-316. DOI:10.13004/kjnt.2025.21.e37.

[70] Gaudin G, Laue D, Wurm L, et al. Treatment strategies for incomplete burst fractures (AO Spine A3) at the thoracolumbar junction-results of a nationwide German survey[J]. Brain Spine, 2025, 6:105903. DOI:10.1016/j.bas.2025.105903.

[71] Kitzen J, Bakker WM, Jacobs E, et al. Surgeon reported treatment choices for AO type B and C thoracolumbar fractures without neurological deficits: An expert survey[J]. Injury, 2024, 55(3):111389. DOI:10. 1016/j.injury.2024.111389.

[72] Grin A, Karanadze V, Lvov I, et al. Is anterior fusion still necessary in patients with neurologically intact thoracolumbar burst fractures? A systematic review and meta-analysis[J]. Neurocirugia (Engl Ed), 2025, 36(2):112-128. DOI:10.1016/j.neucie.2024.11.006.

[73] Mkochi VL, Sharma H, Gonzalez AG, et al. Posterior Fixation and Fusion (PFF) versus Combined Anterior and Posterior Fixation and Fusion (CAPFF) for type B and C thoracolumbar spine injuries: a systematic review and meta-analysis[J]. J Orthop Surg Res, 2025, 20(1):453. DOI:10.1186/s13018-025-05874-1.

[74] Feng D, Duan Y, Chen J, et al. Posterior pedicle screw fixation with indirect decompression versus direct decompression in treating thoracolumbar burst fracture: A systematic review and meta-analysis[J]. World Neurosurg, 2024, 186:27-34. DOI:10.1016/j.wneu.2024.03.040.

[75] Ma Y, Li X, Dong J. Is it useful to apply transpedicular intracorporeal bone grafting to unstable thoracolumbar fractures? A systematic review[J]. Acta Neurochir (Wien), 2012, 154(12):2205-2213. DOI:10.1007/s00701-012-1518-7.

[76] Hao D, Wang W, Duan K, et al. Two-year follow-up evaluation of surgical treatment for thoracolumbar fracture-dislocation[J]. Spine (Phila Pa 1976), 2014, 39(21):E1284-E1290. DOI:10.1097/BRS.0000000000000529.

[77] Tiwari A, Thora A, Mohindra M, et al. Anterior reconstruction of spine by posterior approach in cases of unstable thoracolumbar burst fractures[J]. Int J Res Orthop, 2018, 4(3):421-427. DOI:10.18203/ISSN.2455-4510.INTJRESORTHOP20181672.

[78] Akgun MY, Ulu MO, Alizada O, et al. Transpedicular corpectomy and anterior column reconstruction for the treatment of traumatic thoracolumbar fractures[J]. Turk Neurosurg, 2023, 33(3):398-405. DOI:10.5137/1019-5149.JTN.40149-22.3.

[79] Bizdikian AJ, El Rachkidi R. Posterior ligamentous complex injuries of the thoracolumbar spine: Importance and surgical implications[J]. Cureus, 2021, 13(10):e18774. DOI:10.7759/cureus.18774.

[80] Raja SDC, Shetty AP, Subramanian B, et al. A prospective randomized study to analyze the efficacy of balanced pre-emptive analgesia in spine surgery[J]. Spine J, 2019, 19(4):569-577. DOI:10.1016/j.spinee.2018.10.010.

[81] Mei L, Fengqun M, Zhengyao Z, et al. Efficacy and safety of different drug treatments in patients with spinal-cord injury-related neuropathic pain: a network meta-analysis[J]. Spinal Cord, 2022, 60(11):943-953. DOI:10.1038/s41393-022-00804-y.

[82] Yuan H, Chang QY, Chen J, et al. A retrospective analysis of the effects of different analgesics on the pain of patients with traumatic thoracolumbar fractures in the peri-treatment period[J]. J Orthop Surg Res, 2021, 16(1):268. DOI:10.1186/s13018-021-02401-w.

[83] Swennen C, Bredin S, Eap C, et al. Local infiltration analgesia with ropivacaine in acute fracture of thoracolumbar junction surgery[J]. Orthop Traumatol Surg Res, 2017, 103(2):291-294. DOI:10.1016/j.otsr.2016.11.012.

[84] 苏豫囡, 翟功伟, 李方方, 等. 加速康复外科联合系统护理在胸腰段骨折合并神经损伤患者中的应用[J]. 中华创伤杂志, 2021, 37(1):63-68. DOI:10.3760/cma.j.cn501098-20201026-00646.

[85] Li C, Wang H, Yuan S, et al. Effect of topical nonsteroidal anti-inflammatory drugs around the incision on postoperative pain in transforaminal lumbar interbody fusion surgery: A double-blind randomized controlled trial[J]. Pain Physician, 2023, 26(5):467-473.

[86] Bae S, Alboog A, Esquivel KS, et al. Efficacy of perioperative pharmacological and regional pain interventions in adult spine surgery: a network meta-analysis and systematic review of randomised controlled trials[J]. Br J Anaesth, 2022, 128(1):98-117. DOI:10.1016/j.bja.2021.08.034.

[87] 钟务学, 汤杰, 周皓, 等. 经椎间孔椎间融合术后常压体位引流与负压引流的安全性比较[J]. 中华骨与关节外科杂志, 2021, 14(2):97-101. DOI:10.3969/j.issn.2095-9958.2021.02.04.

[88] Dong P, Huang J, Deng X, et al. The drainage volume control by elevation of drainage height versus head down tilt in supine position for management of cerebrospinal fluid leakage following lumbar posterior surgery[J]. BMC Musculoskelet Disord, 2024, 25(1):910. DOI:10.1186/s12891-024-08040-6.

[89] 王军, 郑守超, 刘晓慧, 等. 深筋膜层连续严密缝合与间断缝合防治腰椎后路手术后脑脊液漏的对比研究[J]. 实用临床医药杂志, 2017, 21(24):30-33. DOI:10.7619/jcmp.201724009.

[90] 中国医师协会骨科医师分会, 中国医师协会骨科医师分会《脊柱手术硬脊膜破裂及术后脑脊液渗漏的循证临床诊疗指南》编辑委员会. 中国医师协会骨科医师分会骨科循证临床诊疗指南:脊柱手术硬脊膜破裂及术后脑脊液渗漏的循证临床诊疗指南[J]. 中华外科杂志, 2017, 55(2):86-89. DOI:10.3760/cma.j.issn.0529-5815.2017.02.002.

[91] Schnake KJ, Pumberger M, Rappert D, et al. Closed-suction drainage in thoracolumbar spinal surgery-clinical routine without evidence? a systematic review[J]. Eur Spine J, 2022, 31(3):614-622. DOI:10.1007/s00586-021-07079-6.

[92] 李超, 王静, 刘心菊. 不同导尿方式对脊髓损伤病人尿路感染和膀胱功能影响的Meta分析[J]. 全科护理, 2021, 19(11):1468-1473. DOI:10.12104/j.issn.1674-4748.2021.11.007.

[93] 王海婷, 张丽平, 可易弘, 等. 间歇导尿预防脊髓损伤后神经源性膀胱病人泌尿系统感染的Meta分析[J]. 全科护理, 2023, 21(13):1729-1734. DOI:10.12104/j.issn.1674-4748.2023.13.001.

[94] Goodes LM, King GK, Rea A, et al. Early urinary tract infection after spinal cord injury: a retrospective inpatient cohort study[J]. Spinal Cord, 2020, 58(1):25-34. DOI:10.1038/s41393-019-0337-6.

[95] Lim V, Mac-Thiong JM, Dionne A, et al. Clinical protocol for identifying and managing bladder dysfunction during acute care after traumatic spinal cord injury[J]. J Neurotrauma, 2021, 38(6):718-724. DOI:10.1089/neu. 2020.7190.

[96] Picetti E, Marchesini N, Biffl WL, et al. The acute phase management of traumatic spinal cord injury (tSCI) with polytrauma: A

narrative review[J]. Brain Spine, 2024, 4:104146. DOI:10.1016/j.bas.2024.104146.
[97] 中华医学会泌尿外科学分会尿控学组. 间歇性导尿临床应用中国专家共识[J]. 中华泌尿外科杂志, 2024, 45(9):654-657. DOI:10.3760/cma.j.cn112330-20240812-00361.
[98] 肖枭雄, 徐娜, 彭英洁. 围术期精细化饮食控制干预在胸腰椎骨折术后患者中的应用效果及对胃肠道功能的影响[J]. 中国药物经济学, 2024, 19(10):126-129. DOI:10.12010/j.issn.1673-5846.2024.10.026.
[99] 张松勤. 集束化护理在胸腰椎骨折术后患者腹胀便秘中的应用[J]. 国际护理学杂志, 2017, 36(24):3370-3372. DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-4351.2017.24.017.
[100] Kang Y, Xu F, Wang Y, et al. Accelerative effects of transcutaneous electrical acustimulation on postoperative recovery after thoracolumbar vertebral fracture associated with suppressed sympathetic activity and interleukin-6[J]. Neuromodulation, 2025, 28(4):690-699. DOI:10.1016/j.neurom.2024.11.011.
[101] 梁晶, 付少丽, 郝娜. ERAS理论下温热电灸对胸腰椎骨折老年患者胃肠功能及排尿功能的影响[J]. 国际护理学杂志, 2025, 44(12):2249-2253. DOI:10.3760/cma.j.cn221370-20231222-00492.
[102] Liu X, Wang Y, Ye Q, et al. External treatment of traditional Chinese medicine for constipation after thoracolumbar compression fractures: A protocol for systematic review and meta-analysis[J]. Medicine (Baltimore), 2021, 100(35):e27110. DOI:10.1097/MD.0000000000027110.
[103] 种涛, 金鸿宾, 张继东, 等. 四磨汤口服液治疗稳定性胸腰椎骨折后胃肠功能障碍的疗效观察[J]. 中国骨伤, 2010, 23(8):595-597. DOI:10.3969/j.issn.1003-0034.2010.08.011.
[104] 邓利萍, 陈佳, 彭艳. 胸腰椎骨折患者术后发生胃肠功能障碍的相关因素分析及护理策略探讨[J]. 中华灾害救援医学, 2025, 12(6):749-752. DOI:10.13919/j.issn.2095-6274.ZHJY202505028.
[105] Wu CY, Lai CJ, Xiao FR, et al. Validity of the I-FEED classification in assessing postoperative gastrointestinal impairment in patients undergoing elective lumbar spinal surgery with general anesthesia: a prospective observational study[J]. Perioper Med (Lond), 2024, 13(1):50. DOI:10.1186/s13741-024-00409-4.
[106] Liu Y, Xu H, Liu F, et al. Meta-analysis of heparin therapy for preventing venous thromboembolism in acute spinal cord injury[J]. Int J Surg, 2017, 43:94-100. DOI:10.1016/j.ijsu.2017.05.066.
[107] Bassa BA, Passos VL, McDonnell J, et al. Exploring venous thromboembolism (VTE) risk in patients with acute spinal cord injury (SCI)[J]. Injury, 2025, 56(8):112439. DOI:10.1016/j.injury.2025.112439.
[108] 吴祥, 胡斯旺, 徐义国, 等. 应用利伐沙班预防胸腰椎骨折后路手术术后静脉血栓形成的临床观察[J]. 中国骨与关节损伤杂志, 2015, 30(5):516-517. DOI:10.7531/j.issn.1672-9935.2015.05.025.
[109] Piran S, Schulman S. Thromboprophylaxis in patients with acute spinal cord injury: A narrative review[J]. Semin Thromb Hemost, 2019, 45(2):150-156. DOI:10.1055/s-0039-1678720.
[110] Nanclares BVC, Padilla-Zambrano HS, El-Menyar A, et al. WACEM consensus paper on deep venous thrombosis after traumatic spinal cord injury[J]. J Emerg Trauma Shock, 2019, 12(2):150-154. DOI:10.4103/JETS.JETS_125_18.
[111] Zheng R, Guan B, Fan Y, et al. A critical appraisal of clinical practice guidelines for management of four common complications after spinal cord injury[J]. Spine J, 2023, 23(6):888-899. DOI:10.1016/j.spinee.2022.12.001.
[112] 陈晓丽, 李翠翠, 孙珂, 等. 手术室系统化护理与常规护理降低脊柱骨折伴脊髓损伤患者术中压力性损伤的效果比较[J]. 中华创伤杂志, 2021, 37(2):152-157. DOI:10.3760/cma.j.cn501098-20201015-00636.
[113] Yoshimura M, Ohura N, Santamaria N, et al. High body mass index is a strong predictor of intraoperative acquired pressure injury in spinal surgery patients when prophylactic film dressings are applied: A retrospective analysis prior to the BOSS Trial[J]. Int Wound J, 2020, 17(3):660-669. DOI:10.1111/iwj.13287.
[114] 李温霞, 孙静, 李育红, 等. 压疮风险预警系统在胸腰段骨折手术患者压疮管理中的效果评价[J]. 中华创伤杂志, 2019, 35(5):460-465. DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-8050.2019.05.013.
[115] Wu Q, Chen J, Ma B. Investigation on the alleviating effect of standardized three-step nursing on perioperative pressure injury in patients with spinal fracture accompanied by spinal cord injury[J]. Int J Neurosci, 2025, 135(11):1230-1236. DOI:10.1080/00207454.2024.2352042.
[116] 黄晓玲, 蔡建树, 李州, 等. 胸腰椎骨折后路手术全身麻醉术中俯卧位护理核查方案的效果评价[J]. 中华创伤杂志, 2021, 37(8):733-738. DOI:10.3760/cma.j.cn501098-20210207-00122.
[117] Ninlaphut T, Boonsri N, Koompong N. Incidence and risk factors of pressure injury in patients undergoing spinal surgery in the prone position: A retrospective cohort study[J]. J Perianesth Nurs, 2025, 40(6):1567-1571.e1. DOI:10.1016/j.jopan.2025.03.006.
[118] Sugrue C, Avsar P, Moore Z, et al. The effect of prophylactic silicone dressings on the incidence of pressure injuries on patients in the acute care setting: A systematic review and meta-analysis[J]. J Wound Ostomy Continence Nurs, 2023, 50(2):115-123. DOI:10.1097/WON.0000000000000953.
[119] 王小刚, 杨彬, 王亚寒, 等. 悬吊运动训练对胸腰椎骨折伴脊髓损伤患者腰椎功能及平衡能力的影响[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2021, 43(11):991-995. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-1424.2021.11.007.
[120] Park JM, Kim YW, Lee SJ, et al. Robot-assisted gait training in individuals with spinal cord injury: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials[J]. Ann Rehabil Med, 2024, 48(3):171-191. DOI:10.5535/arm.230039.
[121] 贾云晓, 张文豪, 高海峰, 等. 重复经颅磁刺激对脊髓损伤患者康复疗效的meta分析[J]. 神经损伤与功能重建, 2024, 19(11):630-638, 659. DOI:10.16780/j.cnki.sjssgncj.20230757.
[122] Maggio MG, Bonanno M, Manuli A, et al. Improving outcomes in people with spinal cord injury: Encouraging results from a multidisciplinary advanced rehabilitation pathway[J]. Brain Sci, 2024, 14(2):140. DOI:10.3390/brainsci14020140.
[123] van Middendorp JJ, Hosman AJ, Donders AR, et al. A clinical prediction rule for ambulation outcomes after traumatic spinal cord injury: a longitudinal cohort study[J]. Lancet, 2011, 377(9770):1004-1010. DOI:10.1016/S0140-6736(10)62276-3.
[124] 曹烈虎, 牛丰, 张文财, 等. 创伤性脊柱脊髓损伤康复治疗专家共识(2020版)[J]. 中华创伤杂志, 2020, 36(5):385-392. DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-8050.2020.05.001.
[125] Scivoletto G, Tamburella F, Laurenza L, et al. Who is going to walk? A review of the factors influencing walking recovery after spinal cord injury[J]. Front Hum Neurosci, 2014, 8:141. DOI:10.3389/fnhum.2014.00141.

（收稿日期：2026-06-02）

本文引用格式

都金鹏, 贺园, 王志华, 等. 成人急性胸腰椎骨折伴脊髓损伤后路手术围术期加速康复外科应用指南(2026版)[J]. 中华创伤杂志, 2026, 42(10): 1147-1161. DOI: 10.3760/cma.j.cn501098-20260602-00413.